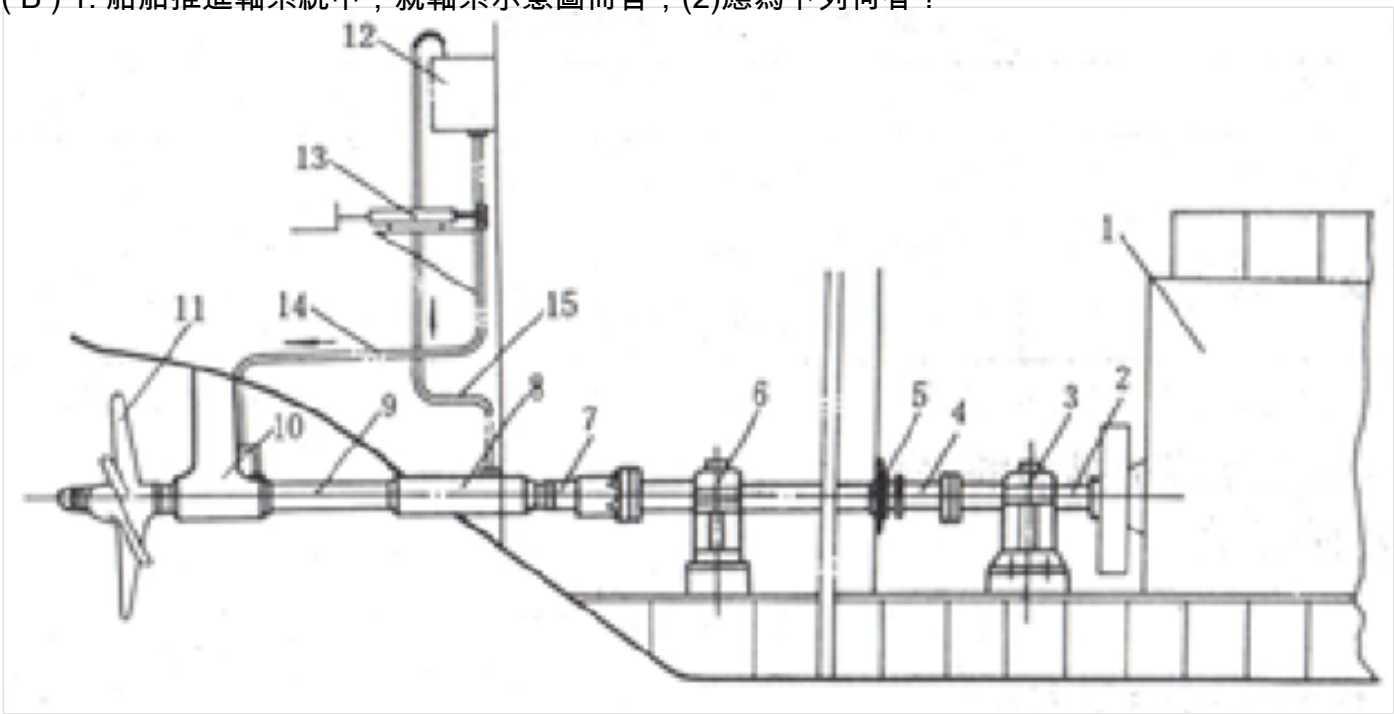
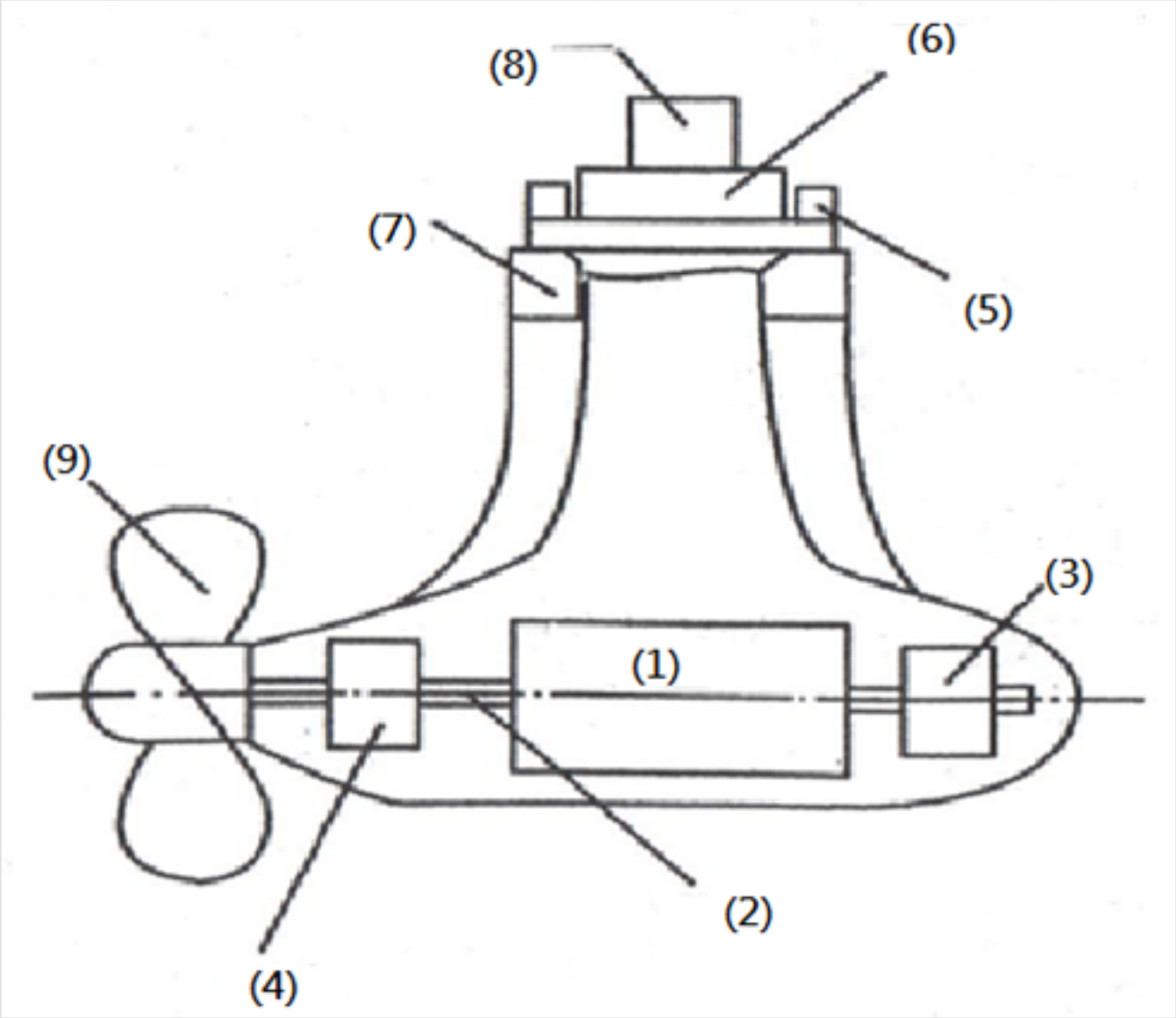
107年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(B) 1. 船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，(2)應為下列何者？



A. 主機
B. 推力軸
C. 中間軸
D. 艉軸

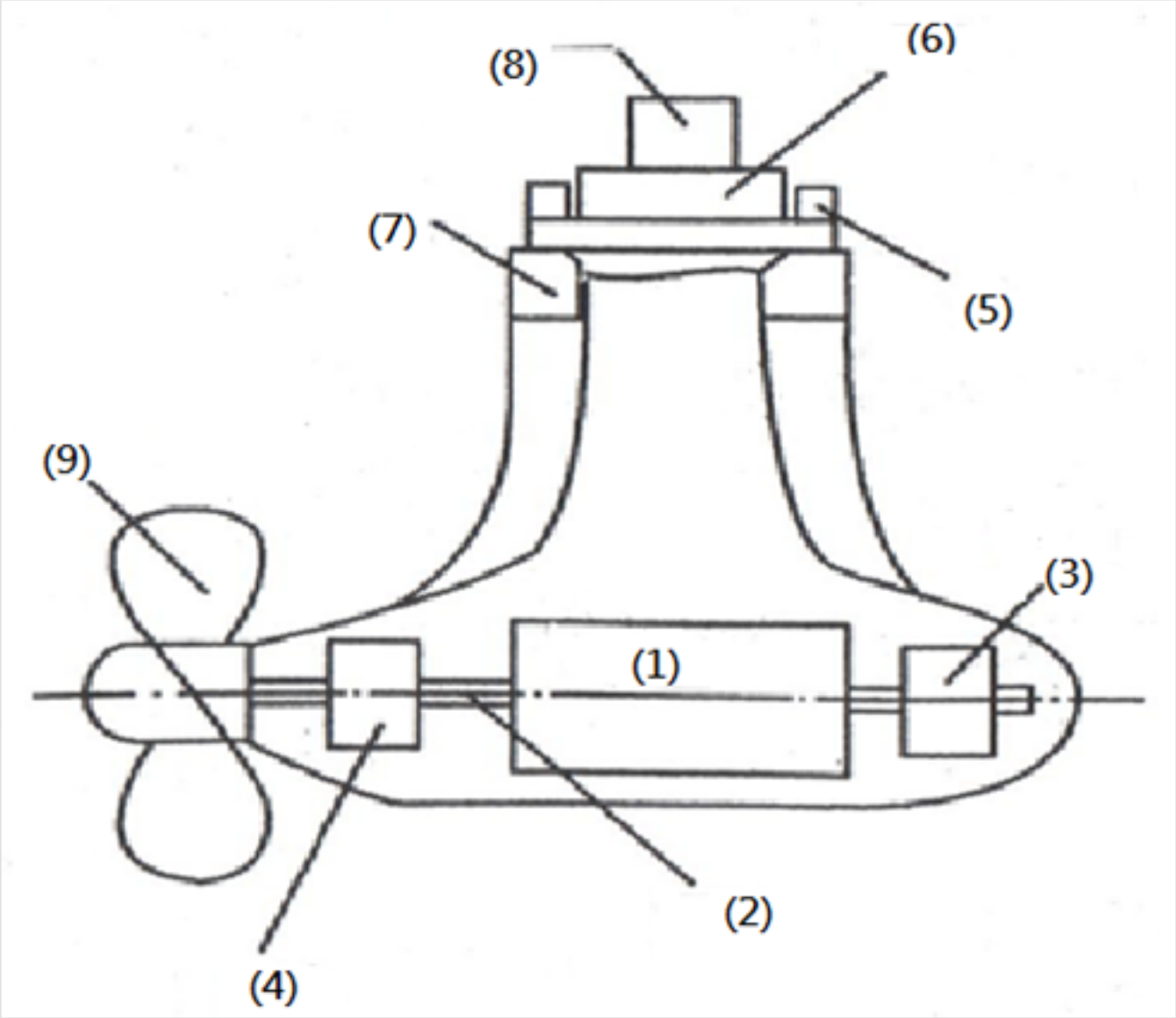
(A) 2. 船舶推進軸系統中，就莢式推進器(Pod Thruster)示意圖而言，電動機(motor)應為下列何者



?

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

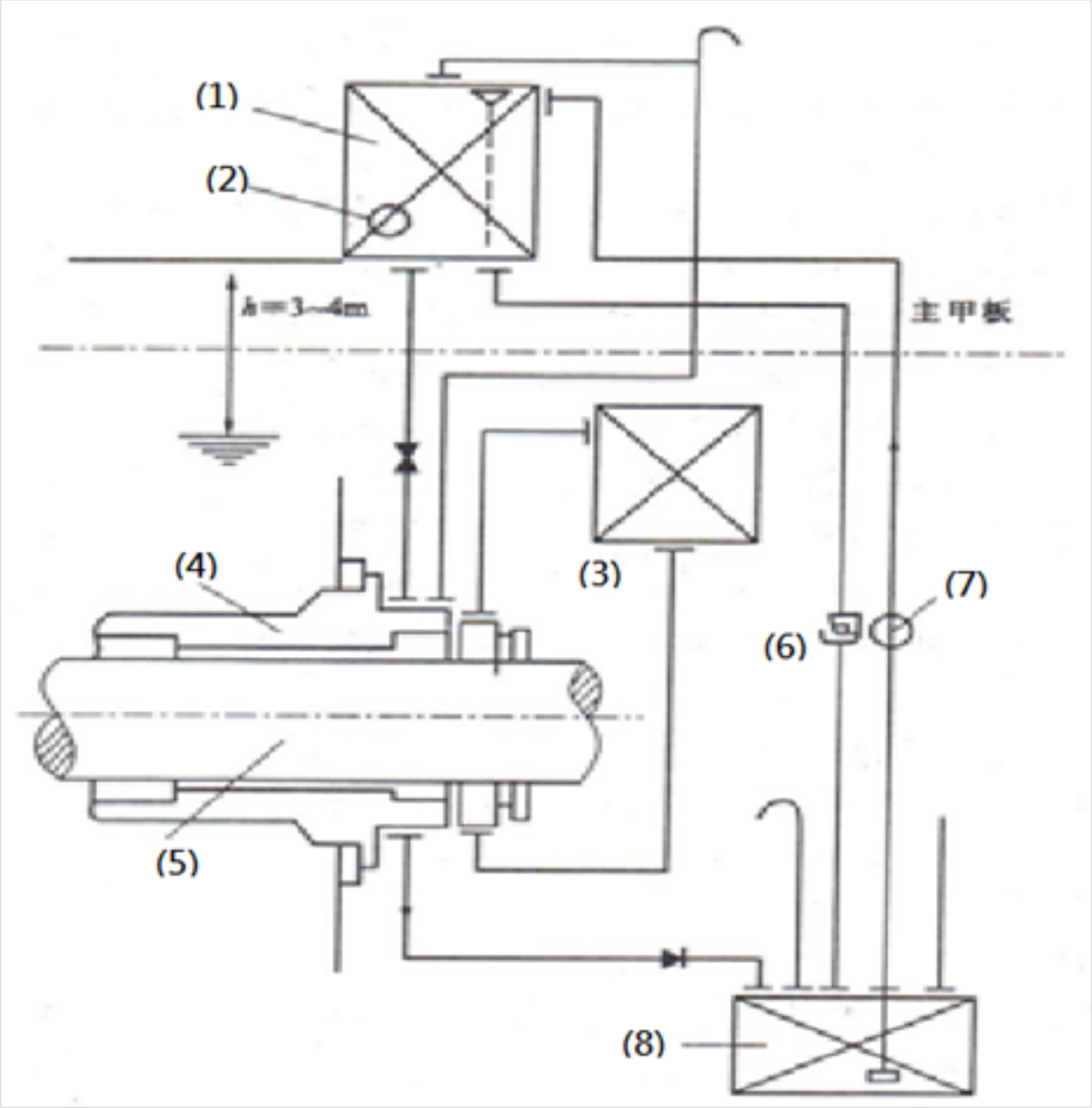
(B) 3. 船舶推進軸系統中，就莢式推進器(Pod Thruster)示意圖而言，推進軸(Shaft)應為下列何者



？

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 4. 於船舶推進軸系統中，就艉軸管潤滑系統示意圖而言，手搖泵(Hand Pump)應為下列何者？



A. (5)
B. (6)
C. (7)
D. (8)

(A) 5. 當船舶離岸少於多少海哩時，海水淡化裝置應停止工作?
A. 20海哩
B. 30海哩
C. 40海哩
D. 50海哩

(C) 6. 造水機運轉中排出末端滷水時，應盡可能維持一定的流量與密度，其目的為何？
A. 防止熱交換器表面結垢
B. 維持一定的蒸餾水排出量
C. 確保蒸餾水的品質及造水機整體效率
D. 防止鹽分進入製造出的蒸餾水中

(B) 7. 輪機日誌中，「B.H.P.」之英文全寫為下列何者？
A. Break Hoop Powder
B. Brake Horse Power

C. Blood Hour Pay
D. Bleed Hand Plant

(C) 8. 自動化鍋爐的火焰感測器屬於哪一類型之元件?
A. 溫度傳感
B. 熱感
C. 光電
D. 熱電偶

(B) 9. 下列何者為爐水含油產生的最大危害?
A. 提高燃燒效率
B. 受熱面管燒壞
C. 蒸氣攜水量增加
D. 腐蝕加重

(B) 10. 下列何者為鍋爐底部排汙的主要作用?
A. 降低爐水鹼度
B. 排除底部泥渣和沉澱物
C. 降低爐水硬度
D. 降低濾水酸度

(D) 11. 假設在其他條件相同下，往復式空氣壓縮機採用下列何種過程進行壓縮時，完成每一循環所需要的功(work)最少？
A. 等壓過程
B. 絕熱過程
C. 等容過程
D. 等溫過程

(C) 12. 電動油壓錨機啟動時應注意下列何者？
A. 使錨機正轉後反轉
B. 使錨機反轉後正轉
C. 使油壓泵空載運轉
D. 油壓管應先脫落，啟動後快速接上

(B) 13. Which tool is not included in use for daily maintenance works on the ship?
A. Diamond file
B. Valve
C. Drills
D. Vise

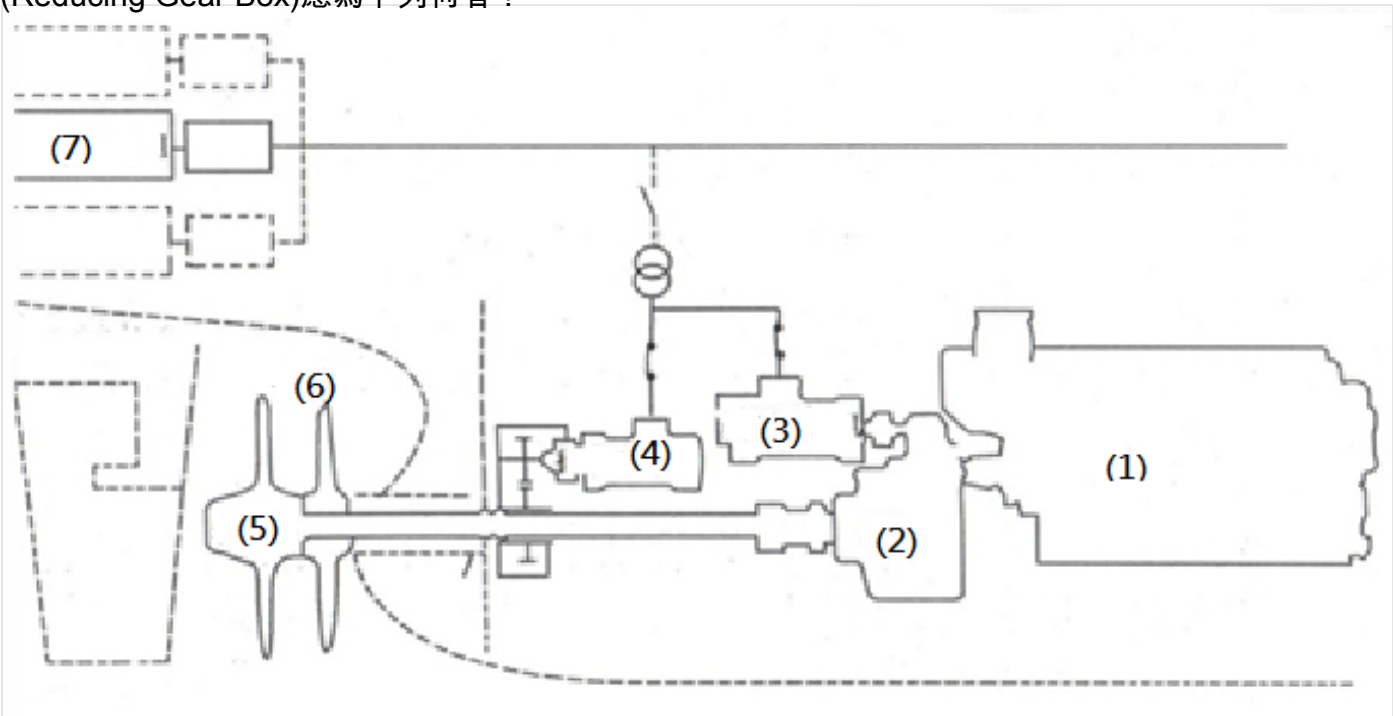
(B) 14. Which tool is designed to save the lives of on board people in case of emergency at sea?
A. Electric equipment
B. Lifeboat
C. Bilge pump
D. Hatch

(B) 15. Which is not included in auxiliary machineries?
A. Auxiliary Boiler
B. Turbine Engine
C. Refrigeration
D. Steering Gear

(A) 16. The major part of structure of the engine is a box structure made of cast iron employing

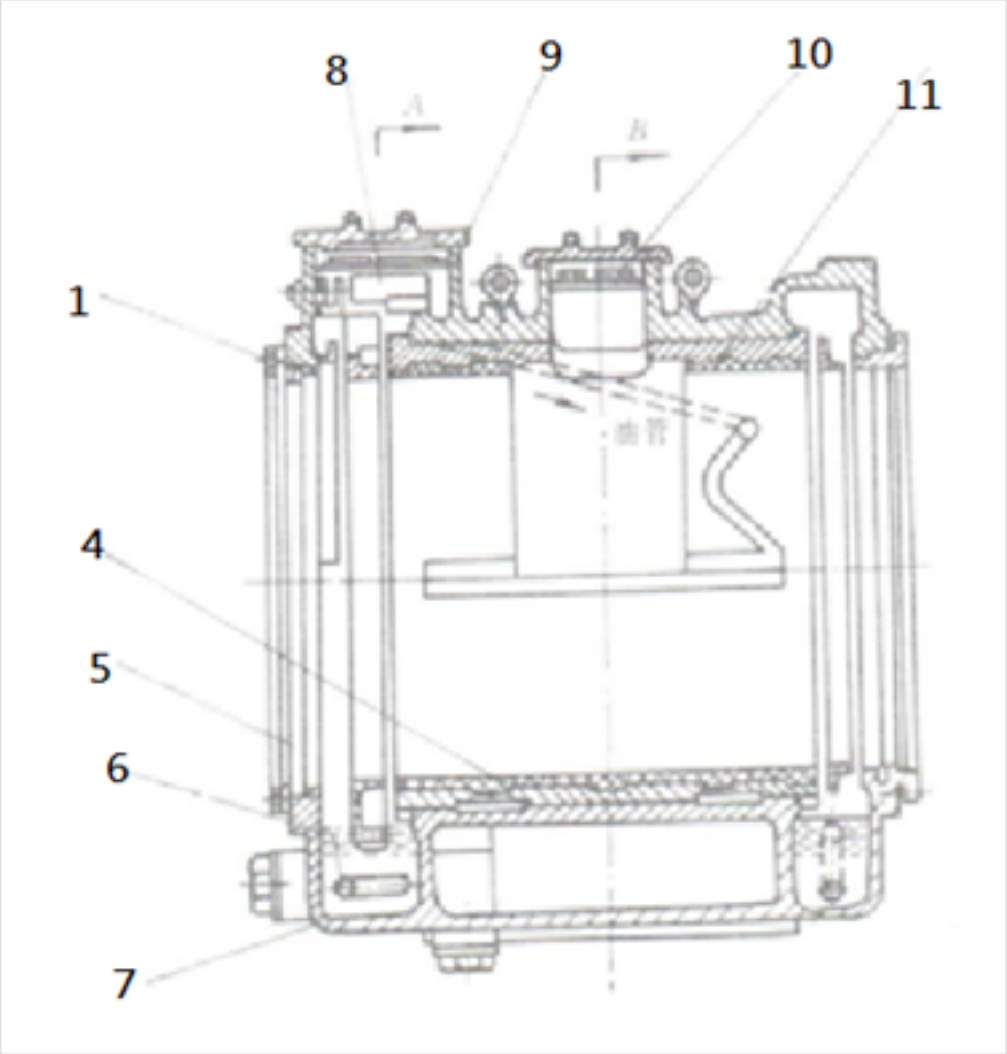
the double wall system which integrally cast the cam case, charge manifold, main oil and main cooling water. Which one is it?
A. Cylinder block
B. Crankshaft
C. Camshaft
D. Connecting rod

(B) 17. 船舶推進軸系統中，就對轉推進器(Contra-Rotating Propeller)示意圖而言，減速齒輪箱(Reducing Gear Box)應為下列何者？



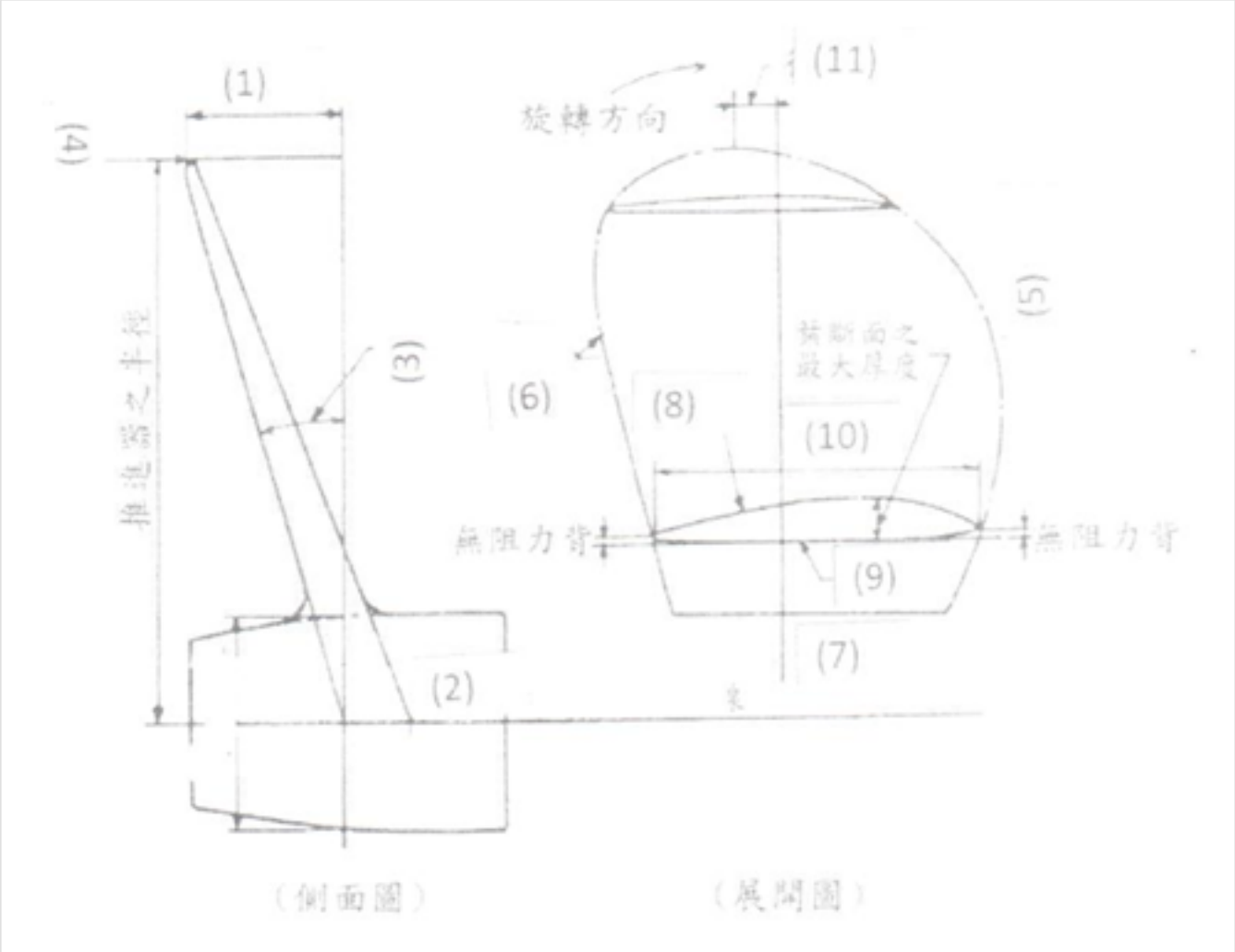
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(D) 18. 船舶推進軸系統中，就下圖側視而言(7)應為下列何者？



A. 上軸瓦
B. 下軸瓦
C. 軸承蓋
D. 軸承座

(B) 19. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(6)應為下列何者？



A. 前緣(leading edge)
B. 後緣(trailing edge)
C. 推力面(thrust surface)
D. 拉力面(drag surface)

(C) 20. 在流動之淡水管路系統中，快速關閉管路之閥門，所產生振動與破壞為何種作用？
A. 波振作用
B. 空蝕作用
C. 水鎚作用
D. 汽鎚作用

(B) 21. 流體壓力若以完全真空為基準而測得之壓力為絕對壓力；若以大氣壓力為基準量得之壓力則為錶壓力，故真空度(Vacuum)等於下列何者?
A. 大氣壓力+絕對壓力
B. 大氣壓力-絕對壓力
C. 絕對壓力-大氣壓力
D. 大氣壓力-錶壓力

(D) 22. 關於燃油管路中之汽鎖(Vapor lock)現象之發生原因，下列何者錯誤?
A. 管路壓力過低
B. 溫度過高
C. 燃油揮發性高
D. 燃油黏度高

(A) 23. 船用泵可分為離心式、旋轉式、往復式及噴射式，是根據何者來劃分?
A. 作用原理

B. 原動機型式
C. 使用流量
D. 用途

(B) 24. 關於冷煤熱力學性質下列何者錯誤?
A. 冷凝壓力要低
B. 正常蒸發溫度要高
C. 汽化潛熱要大
D. 臨界點要高

(C) 25. 下列有關正齒輪泵性能與構造之敘述，何者正確？
A. 正齒輪泵是旋轉式泵，故不需裝設安全閥
B. 相互接合的兩正齒輪，具有相同的旋轉方向
C. 在固定轉速的條件下，減少齒數可增加出口流量
D. 在固定轉速的條件下，增加齒數可增加脈動壓力

(C) 26. 下列那一種泵於啟動時，出口閥仍關閉著，並不會對管路造成任何危害？
A. 螺旋泵
B. 齒輪泵
C. 離心泵
D. 往復泵

(D) 27. 油壓泵運轉下列敘述何者正確？
A. 蒸氣壓力
B. 泵內油壓液體高度
C. 可採用皮帶傳動方式運轉
D. 不可採用皮帶傳動方式運轉

(A) 28. 平行殼管式熱交換器在使用時，主要應注意下列何者？
A. 積存空氣造成之腐蝕與氣塞現象
B. 外殼因髒污導致傳熱能力下降
C. 進、出口處之低溫腐蝕
D. 進、出口處之高溫腐蝕

(B) 29. What kind of pumps is used for pumping viscous liquids? And the pump is self-priming and capable of producing a high vacuum.
A. Centrifugal pump
B. Screw pump
C. Volute pump
D. Diffuser pump

(B) 30. 船舶管路中，『膨脹接頭』英文單字為何?
A. Flange joint
B. Expansion joint
C. Welding joint
D. Thread joint

(D) 31. One kind of tools which are in common use for daily maintenance works on the ship delivers an impact momentum to an object. The tool comprises a handle and a head with most of the weight. The common uses of the tool are for driving nails, fitting parts, and breaking up objects. What tool is above description?
A. Drill
B. Screwdriver

C. Pliers
D. Hammer

(B) 32. Which type of lifeboats is the space-saving rubber life raft, which can be expanded to full size in emergency?
A. Whaleboats
B. Inflatable raft
C. Oil tanker
D. Tugboat

(B) 33. 液壓起重機運轉時對於液壓油應注意下列何者事項？
A. 液壓油的稀釋
B. 液壓油的洩漏
C. 液壓油的存放
D. 液壓油的種類

(B) 34. 齒輪式泵運轉時應注意之事項，下列何者錯誤？
A. 保持適當密封間隙
B. 泵工作時之環境溫度
C. 防止吸入壓力過低或吸入空氣
D. 不宜超出額定排出壓力

(B) 35. Which one is not deck machinery?
A. Windlasses
B. Boiler
C. Capstans
D. Cranes

(C) 36. Which one of instructions for safety precautions described in the working manual is incorrect?
A. When changing cooling water, lubricating oil or filter immediately after the engine has stopped, proceed to work only after the temperature has lowered.
B. During running and immediately after the engine has stopped, the whole engine is heated. Take care not to get burnt.
C. Can touch a high temperature region such as the exhaust pipe or pressure indicator cock of engine with bare hands.
D. Do not touch the heater and heated sections of fuel oil system with bare hands.

(A) 37. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System），其軸中線應採用斜線方式布置，其傾斜角不能超過一定角度，其目的為何？
A. 不使螺槳的輸出推力受到損失
B. 不使軸系增加彎曲應力
C. 可提高傳動效率
D. 使艉軸承磨損降低

(A) 38. 下列何者為可變螺距推進器之優點？
A. 改變葉片之方向即可得逆向推力
B. 構造複雜
C. 翼與轂部之連接處之水密困難
D. 停車時需停止主機運轉

(B) 39. 泵的吸入壓力基本上不受下列何者因素影響？
A. 吸入高度

B. 泵的材料
C. 吸入管直徑
D. 轉速

(A) 40. 關於製冷壓縮機排出壓力過低之原因，下列何者錯誤?
A. 冷卻水溫度過高
B. 冷卻水流量過多
C. 往復式壓縮機之活塞與氣缸間隙過大
D. 安全閥洩漏